

ИИ-инструменты: обзор, сравнение и практика

От ChatGPT до агентов и локальных моделей

Богдан Апаневич, Алексей Богданов

5 июля 2026 г.

ИПА РАН, СПбПУ

- Цель: систематизировать опыт работы с ИИ-инструментами с конца 2022 г.
- Охват: типы решений, бенчмарки, доступность из РФ, сценарии и техники.
- Формат: обзор + мастер-класс + личные выводы по реально протестированным инструментам.

Временная шкала развития ИИ-инструментов

Типы ИИ-инструментов

Сравнение протестированных решений

Доступность из России

Примеры использования

Практические выводы

Временная шкала развития ИИ-инструментов

Ключевые вехи (конец 2022 — настоящее время)

Период	Событие
Ноя 2022	ChatGPT — массовый доступ к диалоговому ИИ
Мар 2023	GPT-4; начало «гонки» мультимодальных моделей
Июл 2023	Claude 2; расширение контекста и безопасности
Ноя 2023	GPT-4 Turbo, Assistants API; Gemini 1.0
2024	GPT-4o, Claude 3, Llama 3; IDE-ассистенты (Cursor, Copilot)
2024–2025	Reasoning-модели (o1, o3); взрыв агентских фреймворков
2025	DeepSeek, Claude 4, GPT-4.1/5

2022–2023

- Чат как «умный поиск»
- Копипаст кода в браузер
- Первые API-интеграции

2024–2026

- IDE и агенты «внутри» рабочего процесса
- Локальные и гибридные схемы
- Мультиагентные пайплайны

Типы ИИ-инструментов

- **Чат-интерфейсы** — ChatGPT , Claude , Gemini , DeepSeek  ...
- **API** — OpenAI , Anthropic , Google , OpenRouter...
- **IDE / редакторы** — Cursor, GitHub Copilot, Continue
- **Агенты** — AutoGPT, Cursor Agent, Claude Code
- **Локальные модели** — Ollama , LM Studio
- **Российские платформы** — GigaChat, YandexGPT , Yandex AI Studio, Koda

Чат vs API vs IDE vs агенты

Тип	Сильные стороны	Слабые стороны	Когда выбирать
Чат	Низкий порог входа	Мало контекста проекта	Быстрые вопросы, черновики
API	Автоматизация, масштаб	Нужна разработка	Скрипты, боты
IDE	Контекст кода	Привязка к редактору	Ежедневная разработка
Агенты	Многошаговые задачи	Непредсказуемость, стоимость	Исследования, прототипы
Локальные	Приватность, офлайн	Железо, качество	Чувствительные данные

- **Koda** — AI-помощник для разработчиков, форк Continue, работает без VPN, отлично понимает русский язык.
- **YandexGPT**  — API и чат-интерфейс, бесплатный тариф с суточным лимитом, грант 6000 рублей.
- **Yandex AI Studio**  — платформа для разработки ИИ-приложений на базе YandexGPT.
- **SourceCraft**  — платформа и IDE-плагин, поддерживает более 30 языков программирования.

Сравнение протестированных решений

- **SWE-bench** — бенчмарк решения реальных GitHub-issues
- **Chatbot Arena** — слепое сравнение моделей пользователями

Источники: swebench.com, Chatbot Arena

SWE-bench: результаты

Инструмент / модель	Resolved %	Verified (да / нет)
Чат-интерфейсы и веб-сервисы		
DeepSeek (DeepSeek-V3.2) 	60.9%	Да
Gemini 3.1 Pro (Google AI Studio) 	62.3%	Да
Алиса AI	Данные не найдены	—
DeepAI	Данные не найдены	—
ИИ-агенты		
Qwen3 Coder 480B A35B (free)	69.6%	Да
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct	>70%	Да
Free Models Router (OpenRouter)	74.4%	Да
qwen3.5:9b	59.2%	Да
qwen2.5-coder:1.5b	Данные не найдены	—
Cursor IDE (бесплатная модель)	71.8%	Нет (неофициальный)

Chatbot Arena: лидеры

Модель	Arena Elo
Лидеры сайта (Топ-3)	
1. Claude Fable 5 (Anthropic) 	1510
2. GPT-5.5-high (OpenAI) 	1506
3. Gemini-3.1-Pro (Google) 	1505
Протестированные вами ИИ	
ChatGPT (GPT-5.4-high) 	1495
DeepSeek 	Данные не найдены
Gemini 3.1 Pro (Google AI Studio) 	1505
Алиса AI (Yandex) 	Данные не найдены
DeepAI	Данные не найдены
Qwen3 Coder 480B A35B (free)	1201 (Arena Code)
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct	Данные не найдены
Free Models Router (OpenRouter)	Нет собственного рейтинга
qwen3.5:9b	Данные не найдены
qwen2.5-coder:1.5b	Данные не найдены
Cursor IDE (бесплатная модель)	Данные не найдены

Доступность из России

- **Геоблокировки** — ChatGPT, Gemini, Claude, часть API требуют VPN.
- **Оплата** — российские карты не принимаются; нужны зарубежные карты, криптовалюта или посредники.
- **Регистрация** — часто требуется зарубежный номер телефона.
- **Локальные альтернативы** — работают без VPN, но уступают в качестве.
- **OpenRouter / прокси-API** — агрегаторы, позволяют обходить блокировки.

Примеры использования

- **Разбор сложных концепций**
- **Решение задач** — пошаговые решения по математике, физике, программированию.
- **Генерация учебных материалов** — конспекты, шпаргалки, тестовые вопросы для самопроверки.
- **Редактирование и проверка текстов** — курсовые, рефераты, отчёты: грамматика, стиль, логика.

- **Советы по научной работе** — структура статей, выбор методологии, проверка гипотез.
- **Написание и редактирование текстов** — переформулировка, академический стиль, исправление ошибок.
- **Генерация идей и гипотез** — преодоление ментальных блоков, предложение направлений для исследований.
- **Форматирование и подготовка материалов** — оформление ссылок, таблиц, графиков.

- **Разбивка задач на шаги** — составление детального плана работы над проектом.
- **Оценка сроков** — прикидка времени на каждый этап, построение реалистичного графика.
- **Структурирование исследований** — логическая последовательность от постановки задачи до анализа результатов.

ИИ-инструменты поддерживают авторов на всех этапах — от идеи до готового текста.

Практические выводы

Что получилось хорошо

- Все чат-интерфейсы работают стабильно и дают качественные ответы.
- Связка **Continue** + **OpenRouter** — удобное переключение моделей прямо из VS Code.
- Российские решения **Koda** и **SourceCraft** работают без VPN.
- **Ollama** запускается без проблем, модели скачиваются и работают локально.

- Некоторые зарубежные сервисы требуют VPN или зарубежную карту для оплаты.
- Локальные модели маленького размера (1.5B) заметно уступают по качеству большим облачным.
- API-доступ к моделям требует настройки и понимания тарифов и токенов.
- Галлюцинации и устаревшие данные — нужна обязательная верификация ответов.

1. Начните с одного чата (ChatGPT, DeepSeek или YandexGPT) и одного IDE-ассистента (Continue или Koda).
2. Заведите личный набор «эталонных задач» для сравнения моделей.
3. Для чувствительных данных используйте локальные модели (Ollama) или российские платформы.
4. Всегда проверяйте код, факты и ссылки — ИИ может ошибаться.
5. Используйте ИИ как помощника, а не замену собственному мышлению.

Приложение: полезные ссылки

- SWE-bench — <https://www.swebench.com/>
- Chatbot Arena — <https://chat.lmsys.org/>
- Ollama — <https://ollama.com/>
- OpenRouter — <https://openrouter.ai/>
- Continue — <https://continue.dev/>
- Koda — <https://koda.ai/>
- Yandex AI Studio — <https://cloud.yandex.ru/ru/services/yandexgpt>
- SourceCraft — <https://sourcecraft.ru/>

Приложение: глоссарий

Термин	Кратко
LLM	Large Language Model — большая языковая модель
Elo	Рейтинговая система Chatbot Arena
SWE-bench	Бенчмарк программирования на реальных issues
Agent	Система с планированием и вызовом инструментов

Спасибо за внимание!